Adresses IPv4 et Notion de Classes

Cours :

1. Définition d'une adresse IPv4

Une adresse IP est un **identifiant unique** d'un équipement au niveau de la couche réseau (couche 3). Elle possède les caractéristiques suivantes :

- Elle est codée sur **32 bits**. Bit c'est 0 ou 1
  - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Pour faciliter la lecture, elle est représentée par **quatre groupes de 8 bits** (4 octets) séparés par des points.
  - xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx
  - 00000000.00000000.00000000.00000000 à 11111111.11111111.11111111.11111111
  - Les valeurs en décimale vont de 0.0.0.0 à 255.255.255.255.
- Un octet ne peut jamais dépasser la valeur **255**.

2. Structure de l'adresse : Réseau et Machine

Une adresse IP est divisée en deux parties :

- [Partie réseau | Partie machine]
- **La partie Réseau (ID Réseau) :** Située à gauche, elle identifie le réseau logique auquel appartient la machine. Toutes les machines d'un <u>même réseau</u> local doivent avoir la **même partie réseau**.
- **La partie Machine (ID Machine) :** Située à droite, elle varie pour identifier chaque machine de manière **unique** au sein de ce réseau.

3. Le Masque de Réseau

Le masque permet de délimiter la taille de la partie réseau et de la partie machine de votre adresse IP.

- Il a le même format qu'une adresse IP (32 bits).
- **Les bits à 1** indiquent la partie réseau, et **les bits à 0** indiquent la partie machine.

Notation CIDR : On peut noter le masque avec un slash suivi du nombre de **<u>bits à 1</u>** (ex: /24 signifie 24 bits pour le réseau).

4. Les Classes d'adresses IP

Le système est divisé en cinq classes (A, B, C, D et E) pour instaurer une hiérarchie :

Classe	Plage du 1er octet	Masque par défaut	Utilisation
A	0 à 127	/8 (255.0.0.0)	Très grands réseaux

B	128 à 191	/16 (255.255.0.0)	Réseaux moyens
C	192 à 223	/24 (255.255.255.0)	Petits réseaux
D	224 à 239	Aucun	**Multidiffusion** (groupe spécifique)
E	240 à 255	Aucun	**Expérimentale** (tests)

5. Adresses non attribuables à une machine

Certaines adresses ne peuvent pas être configurées sur un ordinateur :

- **Adresse Réseau :** Quand tous les bits de la partie machine sont à **0**.
- **Adresse de Diffusion (Broadcast) :** Quand tous les bits de la partie machine sont à **1** (ex: 255 en décimal pour un octet complet).
- **Partie Réseau nulle :** Une partie réseau égale à 0 n'est pas permise pour une machine.
- **Classes D et E :** Réservées à des usages spécifiques.

Voici la correction complète, formatée de manière simple pour qu'elle soit facilement copiable et collable dans WordPad ou Notepad sans perdre la mise en forme.

CORRECTION : TP ADRESSES IPv4 ET NOTION DE CLASSES

Exercice 1 : Validité des adresses IP

0.1.1.1

Classe : A

Attribuable : NON

Justification : Le premier octet "0" est réservé (réseau 0.0.0.0/8).

18.1.0.1

Classe : A

Attribuable : OUI

Justification : Adresse valide dans la plage de la classe A.

64.255.11.48

Classe : A

Attribuable : OUI

Justification : Adresse valide dans la plage de la classe A.

126.231.7.64

Classe : A

Attribuable : OUI

Justification : Adresse valide dans la plage de la classe A.

129.256.58.84

Classe : Aucune

Attribuable : NON

Justification : Invalide, la valeur d'un octet ne peut pas dépasser 255 (ici 256).

200.87.56.95

Classe : C

Attribuable : OUI

Justification : Adresse valide dans la plage de la classe C.

10.255.255.255

Classe : A

Attribuable : NON

Justification : Adresse de Diffusion (Broadcast). En classe A (/8), les 3 derniers octets à 255 correspondent au broadcast.

185.27.1.25

Classe : B

Attribuable : OUI

Justification : Adresse valide dans la plage de la classe B.

15.12.255.255

Classe : A

Attribuable : OUI

Justification : En classe A (/8), seul le dernier octet n'est pas suffisant pour faire un broadcast (il faudrait 15.255.255.255). C'est donc une adresse machine valide.

255.100.1.1

Classe : E

Attribuable : NON

Justification : La classe E est réservée aux tests et usages scientifiques.

234.10.20.30

Classe : D

Attribuable : NON

Justification : La classe D est réservée à la multidiffusion (Multicast).

10.0.0.0

Classe : A

Attribuable : NON

Justification : Adresse de Réseau. En classe A (/8), quand la partie machine est à 0, c'est l'identifiant du réseau.

130.200.25.25

Classe : B

Attribuable : OUI

Justification : En classe B (/16), le broadcast serait 130.200.255.255. Ici, c'est une adresse machine valide.

195.255.255.255

Classe : C

Attribuable : NON

Justification : Adresse de Diffusion (Broadcast) pour le réseau de classe C 195.255.255.0.

5.1.1.1.25

Classe : Aucune

Attribuable : NON

Justification : Invalide, une adresse IPv4 ne doit comporter que 4 octets (ici il y en a 5).